Universidad EAFIT · Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería
SI3014 – Redes Neuronales y Aprendizaje Profundo
Proyecto final · Entrega preliminar: título y objetivos · 30 de octubre de 2026

Clasificación automática de residuos reciclables mediante transfer learning con redes neuronales convolucionales

Integrantes

- Nicolás Zapata Jurado
- Sebastián Durán Fernández
- Thomas Buitrago

Objetivo general

Desarrollar un modelo de clasificación de imágenes basado en redes neuronales convolucionales preentrenadas (*transfer learning*) que identifique seis categorías de residuos sólidos (cartón, vidrio, metal, papel, plástico y residuo no reciclable) a partir de fotografías, alcanzando un F1-score macro de al menos 0,85 en el conjunto de prueba.

Objetivos específicos

1. Preparar el conjunto de datos TrashNet (2527 imágenes, 6 clases) mediante redimensionamiento a 224 × 224 píxeles, normalización con las estadísticas de ImageNet, aumento de datos (*data augmentation*) y una división estratificada en entrenamiento, validación y prueba (70/15/15).
2. Entrenar y comparar dos estrategias de *transfer learning* sobre una CNN preentrenada (ResNet-18): extracción de características con el *backbone* congelado y ajuste fino (*fine-tuning*) de las últimas capas, analizando las curvas de pérdida y desempeño y el efecto de los hiperparámetros.
3. Evaluar el mejor modelo en el conjunto de prueba y en un conjunto externo de fotografías propias de residuos tomadas con celular en condiciones reales, cuantificando la variación del desempeño (accuracy, F1-score y matriz de confusión) y analizando las causas de los errores.